

ESTATÍSTICA APLICADA À CONSERVAÇÃO

O Painel de Controle para o Manejo de Fauna e Recursos Naturais

📊📍🐾 Uma abordagem de dados para a Medicina Veterinária e Biologia. 📈📊📍



CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: A LENTE DO MANEJO

O caos da natureza.

A clareza dos dados.

A estatística não é apenas matemática; é a ferramenta que retira a subjetividade das análises biológicas. Ela nos permite olhar para ecossistemas altamente complexos e identificar padrões vitais de comportamento, áreas de refúgio e limites de sobrevivência.



Observação



Cálculo



Ação de Salvamento

CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: O RECORTE DA REALIDADE

1. A População (O Todo)

Conjunto completo de elementos de um ecossistema (ex: todos os leões da África).



2. A Amostra (O Recorte)

Uma fotografia no espaço e no tempo. Essencial, pois analisar a dinâmica ecológica completa é impossível.



3. Os Dados (As Pistas)

Informações coletadas através de observações rigorosas e medições empíricas.



ID	Sexo	Idade	Localização	Peso
L001	M	5	Savana Norte	190kg
L002	F	3	Rio Leste	140kg
L003	M	7	Área Central	210kg

CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA: A ÁRVORE ANALÍTICA DA ONÇA-PINTADA

VARIÁVEIS QUALITATIVAS

Nominal

O que não tem ordem lógica.

Ex: Meio de captura (armadilha fotográfica, colar GPS).

Ordinal

O que obedece a uma hierarquia.

Ex: Estágio da vegetação do habitat (pioneira, secundária, clímax).

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Discreta

Valores indivisíveis (contagem).

Ex: Número de filhotes na ninhada (não existe 2,5 filhotes).

Contínua

Valores infinitos (medição exata).

Ex: Ritmo de caminhada (km/h) ou temperatura do território.

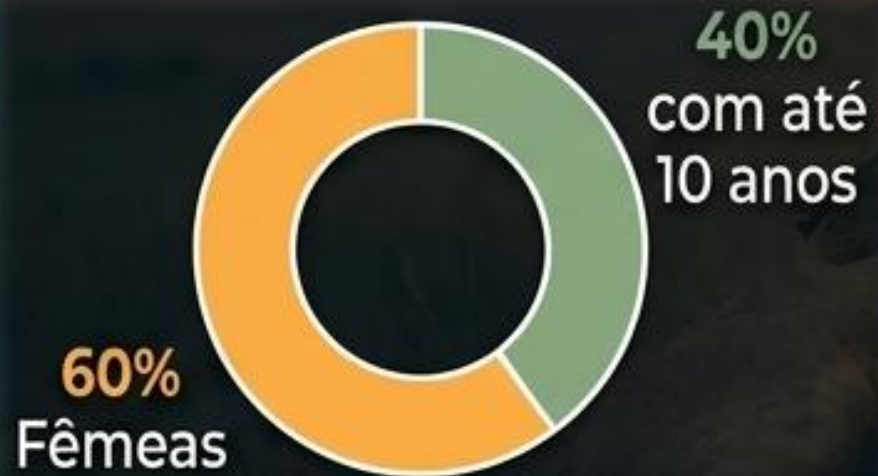


O DIAGNÓSTICO DA ALCATEIA (DADOS BRUTOS)

A População

Finita, $N = 15$ indivíduos.

A Demografia



Indivíduo	Sexo	Idade (Contínua)	Fertilidade (Ordinal)	Nascido na Reserva? (Nominal)
1	M	12,1	Adulto	Não
2	M	11,5	Adulto	Não
4	F	0,5	Filhote	Sim
6	F	7,0	Jovem	Sim
14	F	14,1	Adulto	Não
... ...				

Como encontramos o verdadeiro centro de uma população com idades de 0,5 a 14,1 anos?

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Onde o Grupo se Concentra?

Quando valorizamos o coletivo em detrimento da individualidade, o grupo passa a ser representado por um único valor estratégico. As Medidas de Tendência Central são o 'centro de gravidade' dos nossos dados.



Média



Mediana



Moda

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: MÉDIA

A Fórmula

$$\frac{\text{Soma de todas as idades} \quad (141,8)}{\text{Total de Leões} \quad (15)}$$

Resultado: 9,45 Anos

Diagnostic Insight Panel

A Interpretação

A média resume o coletivo. Ela nos diz que o "leão médio" desta unidade de conservação é um adulto jovem.

O Ponto Cego

O fato de existirem filhotes de 6 meses (0,5) e leões anciãos (14,1) é ofuscado. A média ignora o indivíduo.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL: MODA E MEDIANA



MODA: A Classe Dominante

O valor ou classe com maior frequência.
Mostra o **pico** demográfico da alcateia.

MEDIANA: O Ponto de Equilíbrio



Divide o conjunto exatamente ao meio. Menos sensível a extremos (filhotes recém-nascidos).

O PERIGO DA MÉDIA ISOLADA

Números Iguais, Realidades Opostas.

Alcateia A



Média = 9

Alcateia B



Média = 9

Se analisarmos apenas a Média (9,45 anos), podemos tomar decisões de manejo catastróficas. Precisamos de ferramentas para entender a homogeneidade ou heterogeneidade do nosso grupo ecológico.

Iniciando Protocolos de Dispersão...



MEDIDAS DE VARIABILIDADE OU DISPERSÃO

AMPLITUDE

Conceito: A diferença bruta entre os extremos.

Cálculo: Maior (14,1) - Menor (0,5)



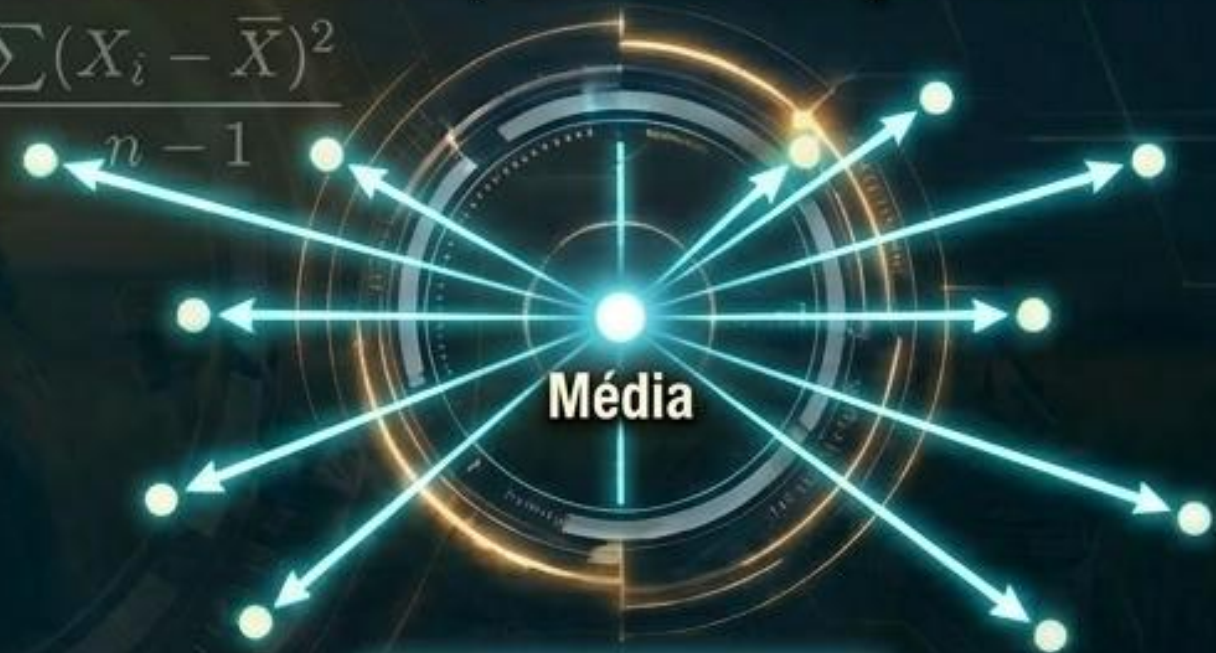
13,6 anos

Diagnóstico: Mostra a extensão da vida na alcateia, mas não revela onde a maioria está concentrada.

VARIÂNCIA (S^2)

Conceito: A soma da distância de cada leão até a Média, elevada ao quadrado.

$$\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$



21,91 anos²

Diagnóstico: Um cálculo crucial, mas de interpretação anti-intuitiva devido à unidade de medida elevada ao quadrado.

MEDIDAS DE VARIABILIDADE: O DESVIO-PADRÃO

A Matemática

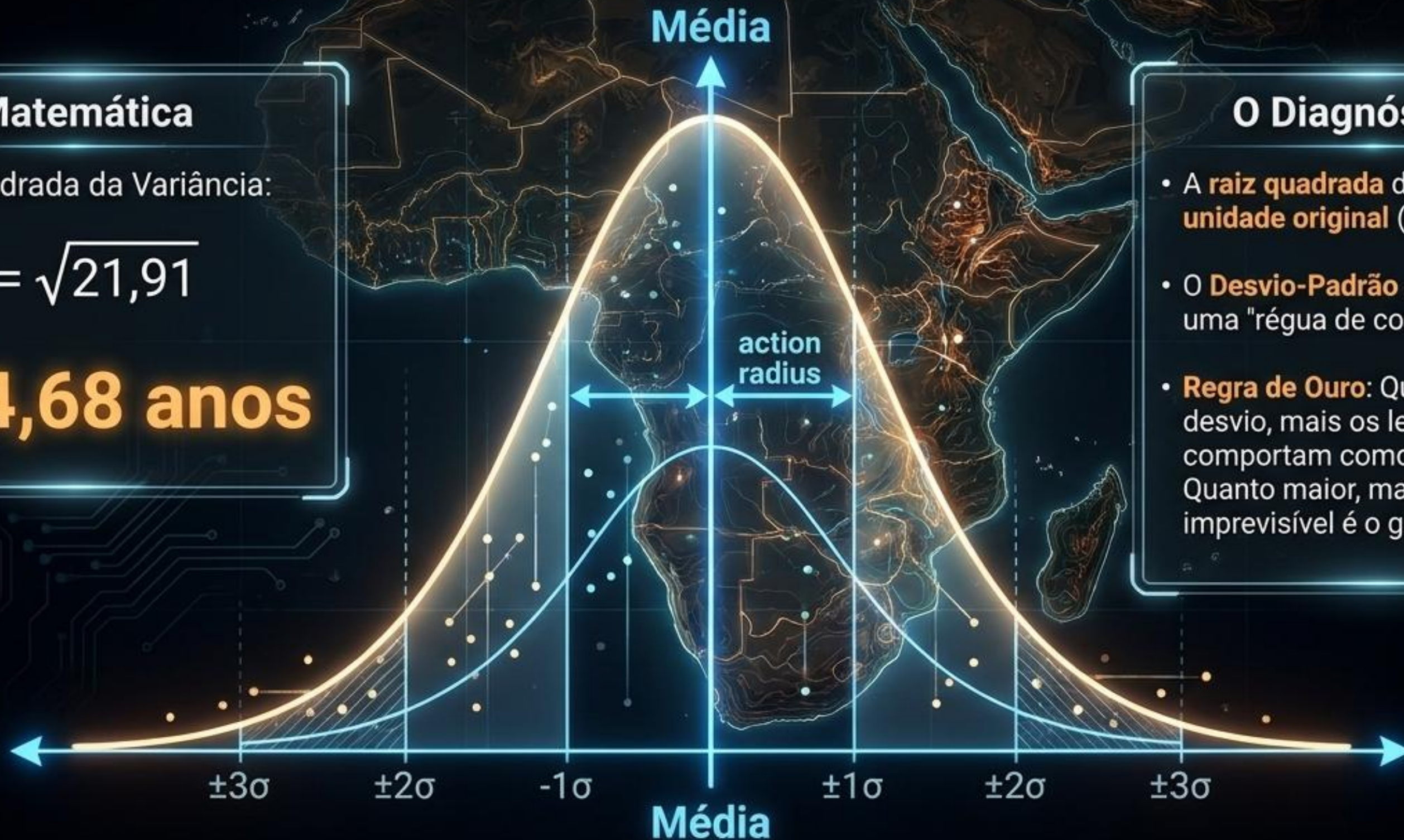
A raiz quadrada da Variância:

$$S = \sqrt{21,91}$$

$$S = 4,68 \text{ anos}$$

O Diagnóstico

- A **raiz quadrada** devolve a **unidade original** (anos).
- O **Desvio-Padrão** atua como uma "régua de confiabilidade".
- **Regra de Ouro:** Quanto menor o desvio, mais os leões se comportam como a Média. Quanto maior, mais disperso e imprevisível é o grupo.



MEDIDAS DE VARIABILIDADE: COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV)

Cálculo

$$CV = (\text{Desvio-Padrão} \div \text{Média}) \times 100$$

$$(4,68 \div 9,45) \times 100$$

49,5%



O Alerta do Manejo

Um **CV superior a 30%** sugere uma alta dispersão. A média de 9,45 anos **NÃO** representa bem esta alcateia. O grupo é **altamente heterogêneo**. Precisamos de **táticas de manejo individualizadas, não generalizadas!**

APLICAÇÃO NA MEDICINA VETERINÁRIA E MANEJO

O Clímax Espacial: Onde Estão os Filhotes?

O Problema

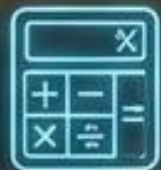
Para evitar a extinção de uma espécie, precisamos proteger seus locais de reprodução.
Mas como rastrear filhotes se eles se escondem?

A Solução Estatística

1. Delimitar o território total
(Amostragem espacial).



3. Calcular a Média e o Desvio-
Padrão de cada zona isoladamente.

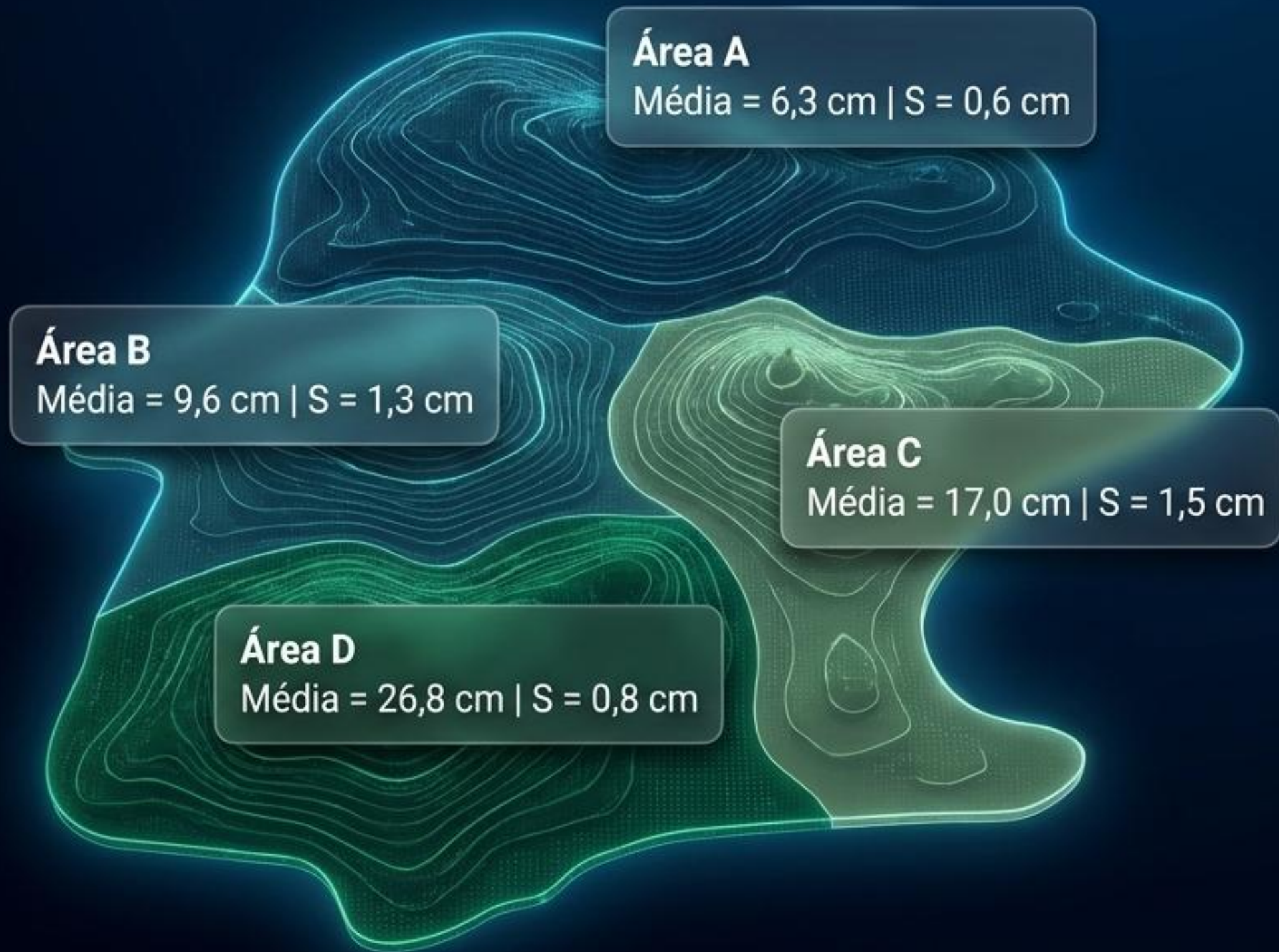


2. Medir o tamanho e idade de indivíduos
capturados em diferentes zonas.



4. Mapear os resultados contra a literatura
científica de maturidade da espécie.

O MAPA DE MANEJO ESTATÍSTICO



O Painel de Análise

- A Análise:** Os Desvios-Padrão são todos pequenos (< 2 cm). A média representa perfeitamente cada área!
- A Decisão:** Com base na biologia da espécie (< 10 cm = jovens), a matemática prova irrefutavelmente que as Áreas A e B são os berçários.
- A Ação:** O foco das políticas de conservação e patrulha deve ser restrito a A e B.

“A conservação eficaz não grita; ela calcula.”
DADOS SALVAM VIDAS



A Realidade Mensurada

Conceitos básicos transformam observações caóticas em estratégias reprodutíveis.

O Centro e a Margem

Tendência Central e Dispersão trabalham juntas; a média sem contexto é um risco ecológico.

Manejo de Precisão

Na Medicina Veterinária, a estatística não é teoria matemática — é o mapa exato de onde aplicar recursos para garantir o futuro da fauna.